Nantes Université

LS2N

Conception et pilotage d'un pendule inversé

M1 EEEA - JALABERT - CHEBRI - NIANE - MOUSSA

Introduction et objectif

Concevoir une **commande** pour stabiliser un pendule inversé en position verticale instable.

Développer un **modèle dynamique** et le simuler sous MATLAB/Simulink.

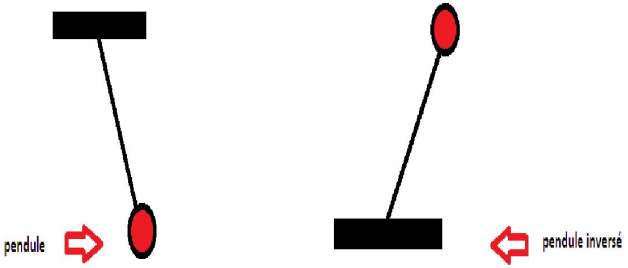
Réaliser un **prototype physique** (conception mécanique + électronique de puissance et de commande).

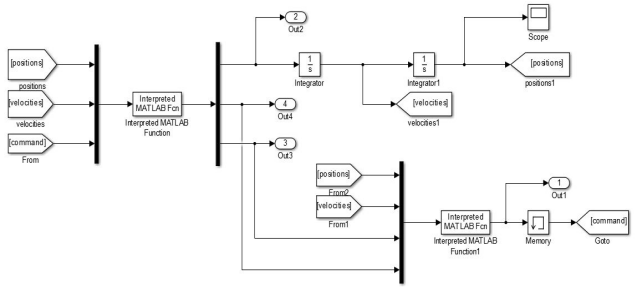
Implémenter une **stratégie de commande hybride** :

- Phase **“bang-bang”** (injection d’énergie)
- Phase **linéaire PD** (stabilisation)

II) Modélisation et Simulation du Pendule Inversé

Comprendre, analyser et contrôler le comportement du pendule inversé.





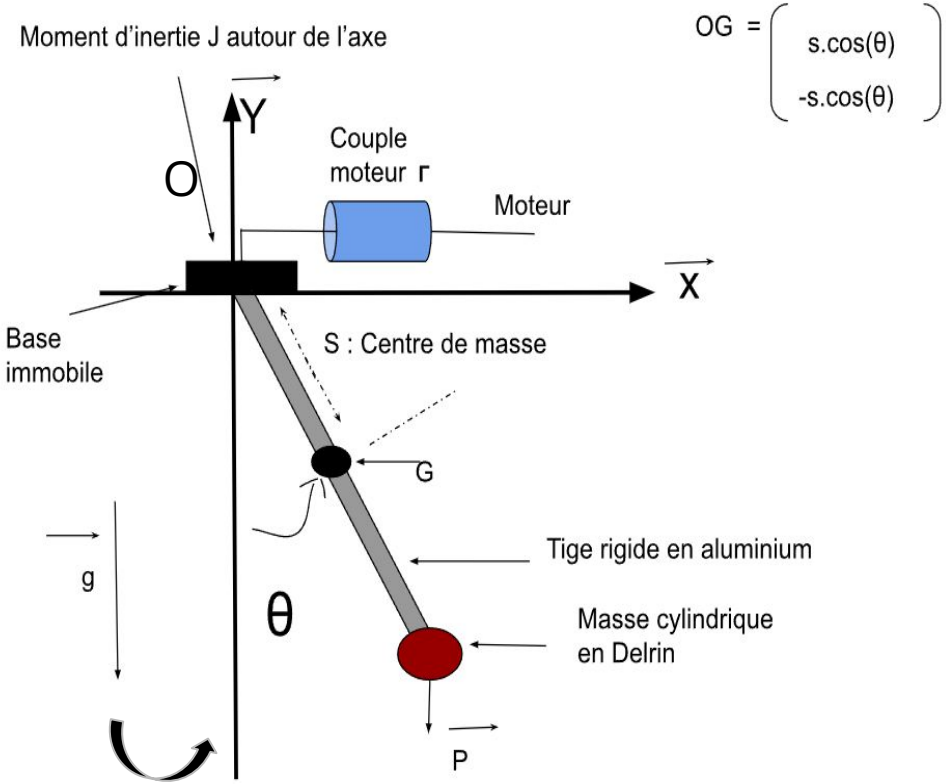
🧠 **Modélisation** → Représentation physique en équations mathématiques du système réel.

🖥️ **Simulation** (MATLAB/Simulink) → Observer le comportement du système, test et validation des lois de commande.

“Modèle physique” ⟶ “modèle mathématique” ⟶ “simulation numérique”

Schéma du système

Voici le système que nous modélisons



Repère

$(O, \vec{X}, \vec{Y})$

- **O** : origine au niveau du pivot
- **Angle θ** : mesuré depuis la verticale vers le pendule, sens anti-horaire.

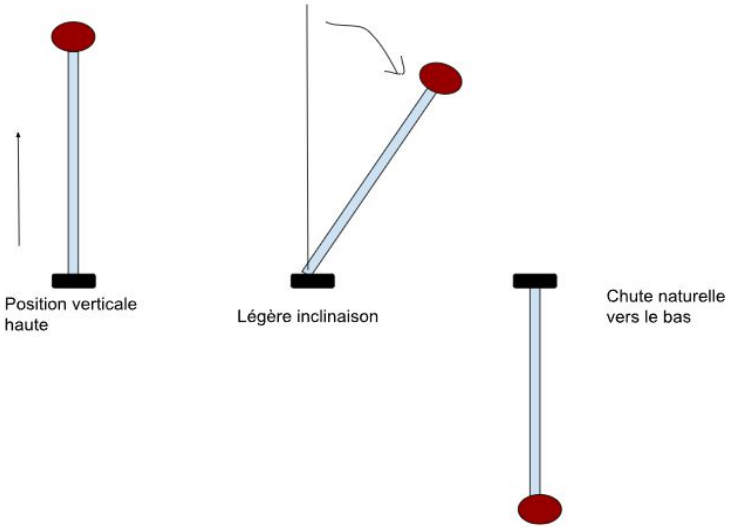
Hypothèses simplifications

- Mouvement dans un plan 2D (pas de torsion)
- Tige rigide
- Pas de frottement (au début)
- Pas de vent, ni perturbation externe

Symbole	Signification
mt	masse de la tige
mp	masse du cylindre
L	longueur de la tige
R, h	dimensions du cylindre
J	moment d'inertie total
s	position du centre de masse
ρ	masse volumique du cylindre

II.1) Introduction à la modélisation du système

Pourquoi modéliser le système ?



Naturellement instable

- Un pendule inversé ne tient pas tout seul : naturellement instable
- Si on ne fait rien, il tombe.
- Pour le stabiliser, il faut comprendre comment il bouge.

c’est l’objectif de la modélisation.

Équation dynamique du pendule inversé - du modèle idéal au modèle réel

Modèle sans frottement (idéal)

La 2e loi de Newton en rot $\sum M = J\ddot{\theta}$

➔ L'équation différentielle non linéaire du second ordre obtenue :

$$J\ddot{\theta} + mgs\,sin(\theta) = \Gamma$$

Avec:

- m = mt+mp : masse totale du système,
- s: distance au centre de masse
- J: moment d'inertie total
- Γ : couple moteur

Modèle complet avec frottements

Ajouter des effets physiques réels :

➔ Équation différentielle finale (forme non linéaire complète) :

$$J\ddot{\theta} + (b + f_v)\,\dot{\theta} + m.g.s.sin(\theta) = \Gamma - f_s$$

Avce :

b : le frottement mécanique,
fv : le frottement visqueux,
fs : le frottement de seuil (statique)

Modèle idéal ⟶ modèle réel

Calculs des paramètres physique :

Ojectif : Pour modéliser le système, on a besoin de connaître ses caractéristiques physiques essentielles :

Moment d'inertie total $J = Jtige + Jdisque$:

$$J = J_{tige} + J_{masse} = \frac{1}{3} m_t . L^2 + m_p \left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} + (L - 0,01)^2\right)$$

Centre de masse global S :

Moyenne pondérée des 2 centre de masse

$$s = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i . x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

mi=masse ième élément;
Xi = position du centre de masse de cet élément par rapport au repère(O);
n = nombre de système

$$S = \frac{m_t . \frac{L}{2} + m_p . (L - d)}{m_t + m_p}$$

Ces paramètres nous serviront juste après pour écrire l'équation dynamique.

Énergies cinétique et potentielle :

- Position et vitesse du centre de masse :

$\overrightarrow{OG} = s.\overrightarrow{e_r}(\theta)$,

$V_O/G = dOG/dt = s.d\theta .\overrightarrow{e_\theta}$

- Énergie cinétique :

$$Ec = 1/2(m_t + m_p).s^2.\theta^2$$

- Énergie potentielle :

$$Ep = -(mt+mp).g.s.cos(\theta)$$

Linéarisation autour de l'équilibre instable (θ = pi)

Approcher ce système non-linéaire par un système linéaire valide localement , Faciliter l'analyse et la commande .

Approximation:

- Développement de Taylor : $\sin(\theta) \approx -\delta\theta$
- Substitution dans l'équation dynamique
- Résultat : équation linéaire avec perturbation

Donc $J\ddot{\delta\theta} + b\dot{\delta\theta} + (m_t + m_p)gs(-\delta\theta) = \delta\Gamma - f_v\dot{\delta\theta} - f_s$

Soit $J\ddot{\theta} + (b + f_v)\dot{\theta} - (m_t + m_p)gs\theta + f_s = \Gamma$

Modèle d'état : système sous forme matricielle classique

Posons $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}, x = [x_1\ x_2]^T, u = \Gamma, y = \theta$ et $m = m_t + m_p$

$\dot{x}_1 = x_2, x_2 = \ddot{\theta}$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{mgs}{J} & -\frac{b+f_v}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0]x + 0u \end{cases}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu + \underbrace{d}_{\text{terme constant}}$$

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{f_s}{J} \end{bmatrix}$$

Avec
A = [0,1; $(mt+mp)*g*s/J$,$-(b+fv)/J$]
B=[0; $1/J$]
C=[1,0]
D= [0; $-fsJ$]

A = Matrice système ; B = Matrice de commande ; C = Matrice de sortie
et D = Terme constant (effet gravité et frottement de seuil).

Simulation



Modèle Non Linéaire (`model.m`)

Le noyau du modèle dynamique

Définit le comportement dynamique réel du pendule inversé.

Il prend en compte toutes les non-linéarités du système, sans approximation.

```
% Calcul des énergies
Ec = (1/2) * (mt + mp) * s^2 * dtheta^2;  % Énergie cinétique
Ep = -(mt + mp) * g * s * cos(theta); % Énergie potentielle

% équation de mouvement avec fs dynamique
ddtheta = (1/J) * (u - (b + fv)*dtheta - (mt + mp)*g*s*sin(theta) - fs_effective);


output = [ddtheta;Ec;Ep];
```

II .2) Simulation du modèle non linéaire

Objectif & Organisation générale

Valider la dynamique complète du pendule inversé

Intégrer : le modèle physique, la commande et l'analyse énergétique

Préparer le terrain pour la commande

La simulation du pendule inversé est structurée autour de plusieurs fichiers MATLAB/Simulink.

main.m → Initialisation & lancement simulation

model.m → Modèle dynamique non linéaire

modele_formel.m → Linéarisation pour calcul des gains

simu.slx → Simulation complète sous Simulink

compute_command.m → Loi de commande

Linéarisation & Commande (`model_formel.m` + `compute_command.m`)

IL est dédié à la linéarisation du modèle dynamique. Condition indispensable pour appliquer la commande linéaire de régulation PD/LQR.

```
% Matrices du système linéarisé autour de theta = pi
A = [0, 1; (mt + mp)*g*s/J, -(b + fv)/J];
B = [0; 1/J];
C = [1 0];
D = 0;

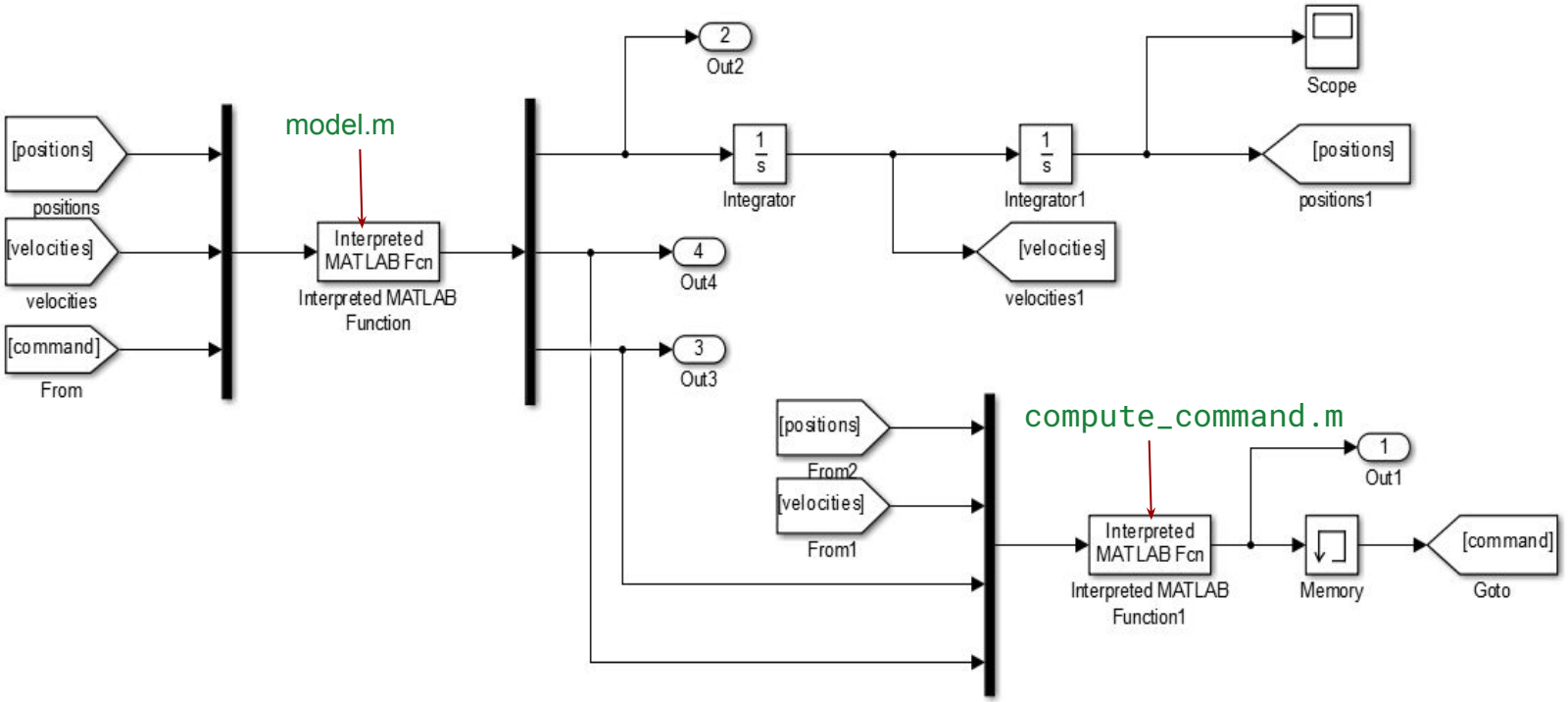
%Determination de la matrice de gain K par LQR
%K = lqr(A, B, diag([10, 1]), 10);  % Calcul du gain K
poles = [-15, -25];  % Poles choisit
K = place(A, B, poles);  % calcul du gain K
```

K est utilisé dans `compute_command.m` pour générer le couple moteur Γ(t) dans la boucle de commande.

Simulation dans Simulink

Centralise toute la simulation

simu.slx : Schéma bloc sous Simulink / intégration du modèle non linéaire (`model.m`) et la foi de commande (`compute_command.m`) `en boucle fermée.`

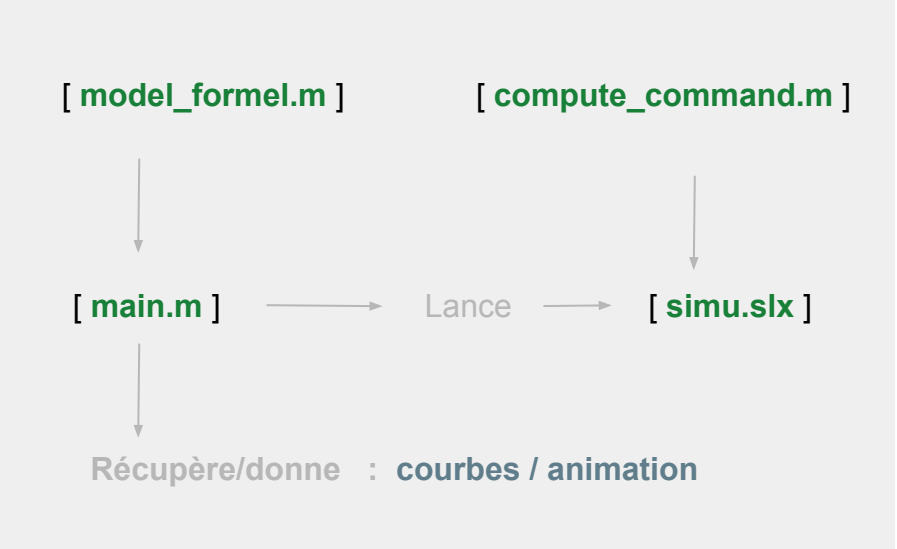


Script principal - `main.m`

- **Objectif** : Orchestre, lancer et contrôler toute la simulation automatiquement.

- **Fonctions principales** :

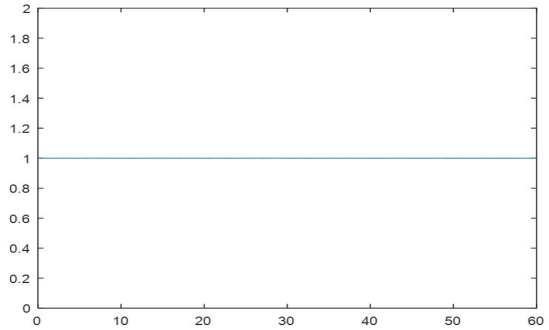
  - ➔ Initialiser les paramètres physiques
  - ➔ Calculer les gains (commande linéaire)
  - ➔ Appeler le schéma Simulink (simu.slx)
  - ➔ Extraire les résultats et générer les courbes
  - ➔ Créer une animation du pendule



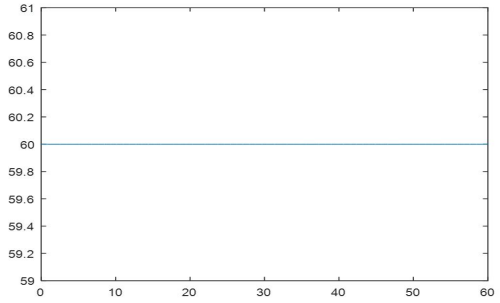
Tests préliminaires sans commande : validation du modèle avant implémenter une commande pour le stabiliser

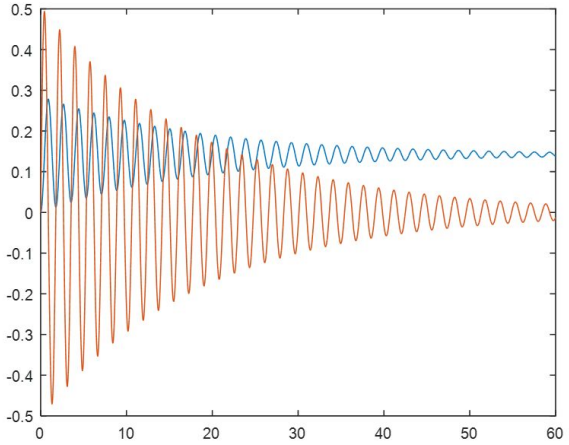
Test 1 : Γ = 1 N·m

Test 1 : Γ = 60 N·m

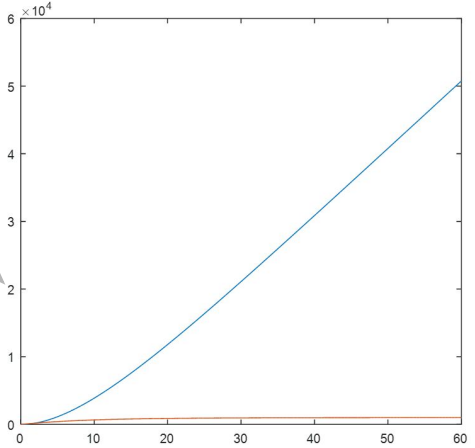


Couple moteur appliqué



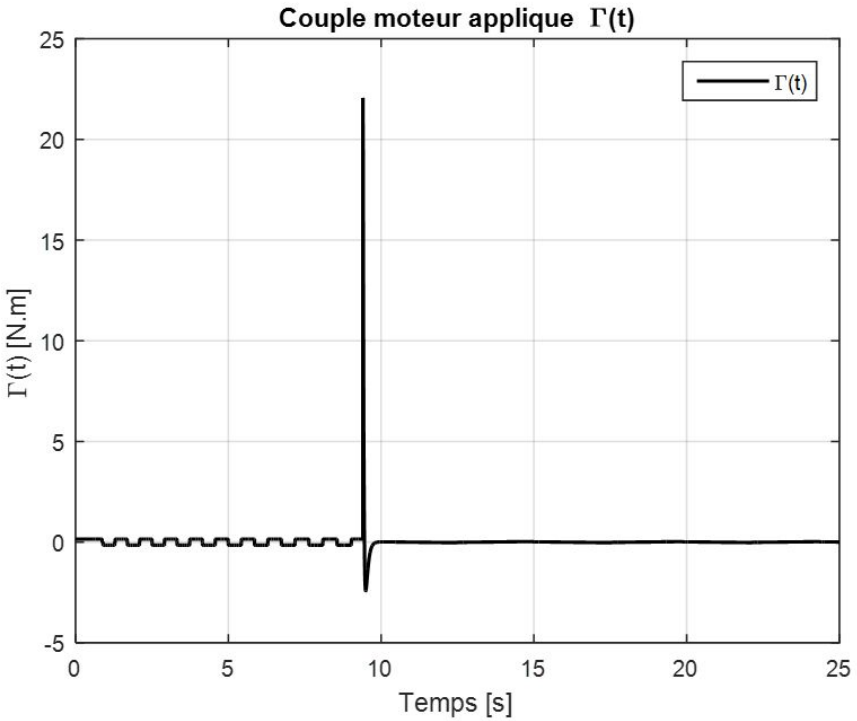


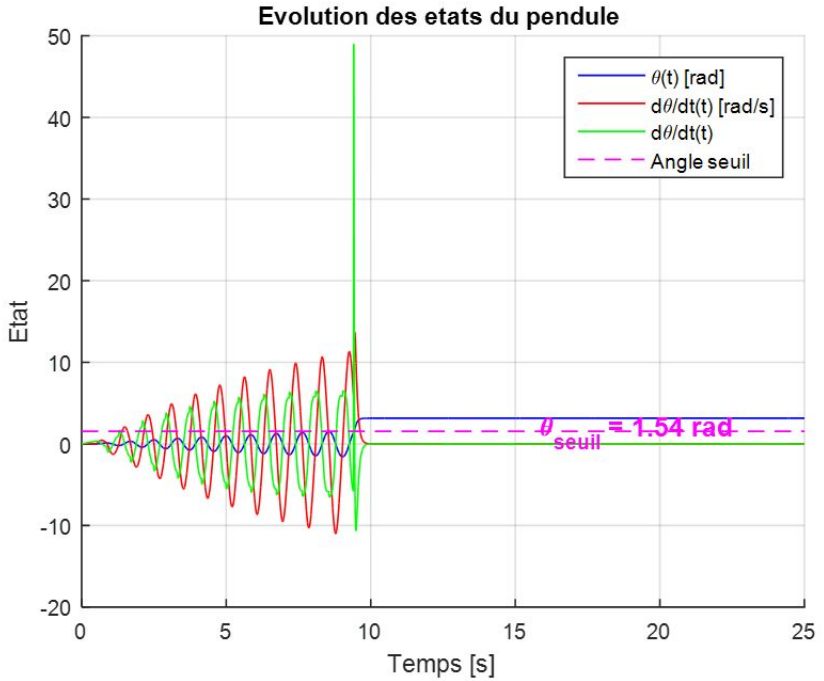
Évolution des états du pendule



II.3) Résultats de simulation

Analyse des trajectoires et comportements dynamiques





II.2 Synthèse de commande

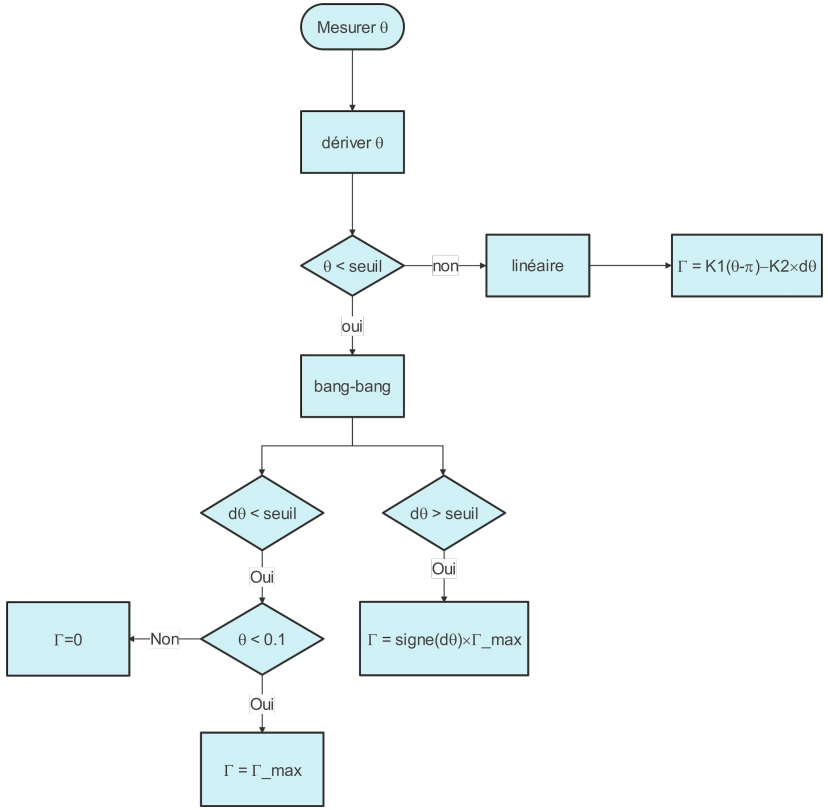
Déterminer la position par rapport au seuil

Déterminer l'état global du pendule

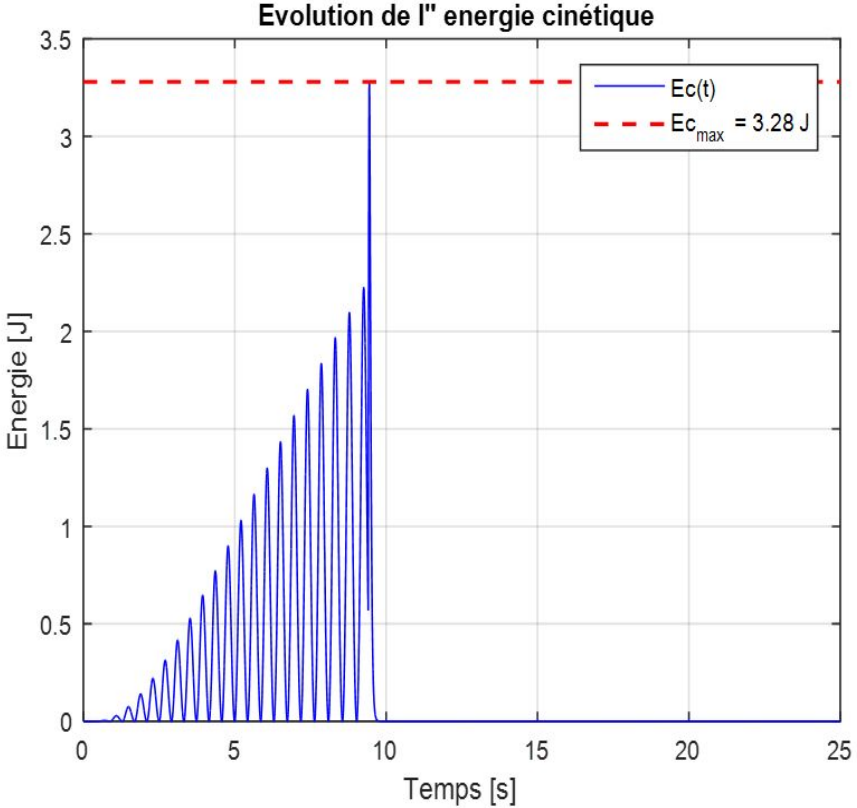
Décider du mode de calcul

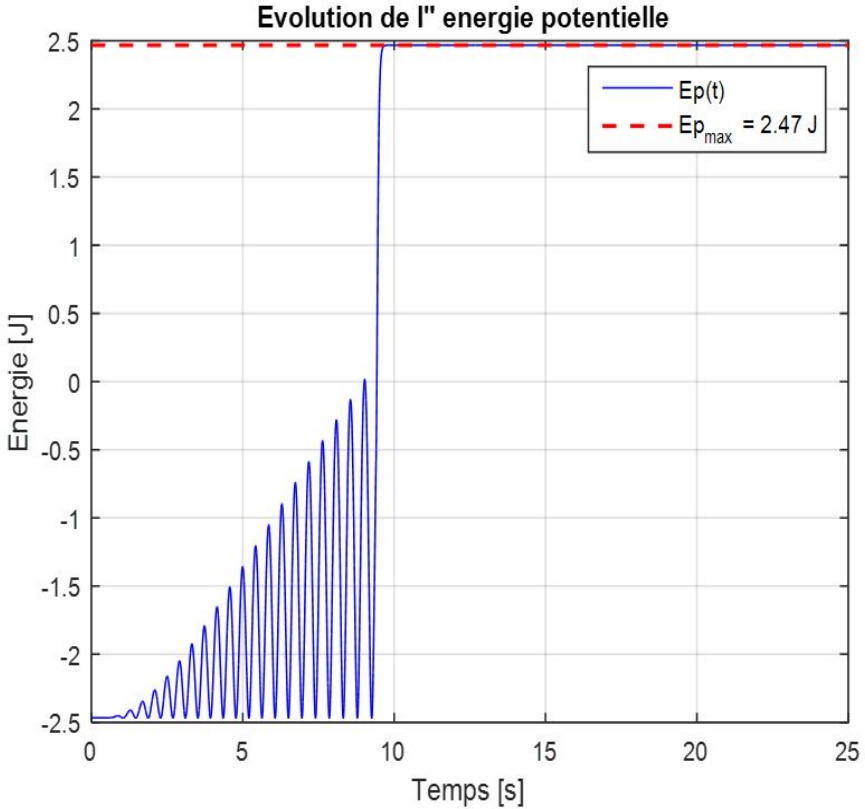
Déterminer le couple

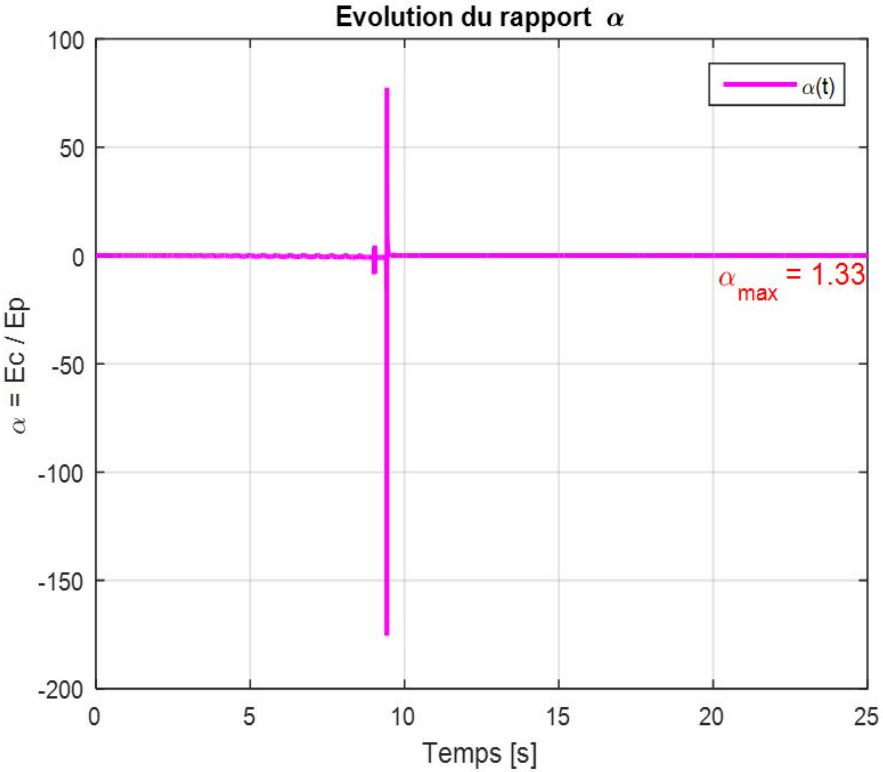
Retourner le couple

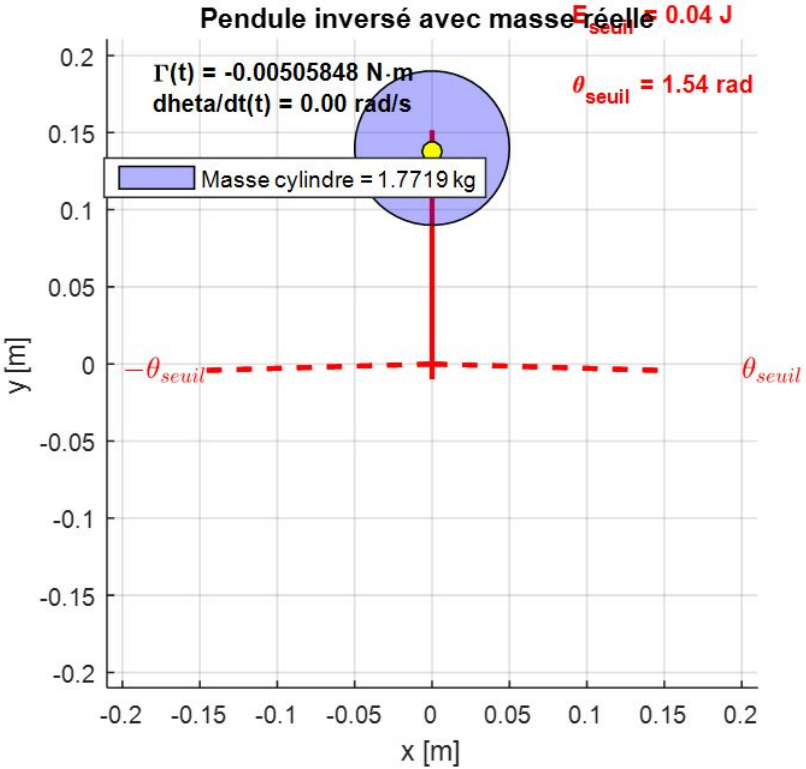


Visualisation des énergies dans le système









Vidéo d'animation du pendule

https://drive.google.com/file/d/1c6tKfA7Wx41YJn8wWsqFdjqGosLDtVHL/view?usp=drive_link

Commande par Observateur d'État

Pourquoi un observateur d’état ?

Dans de nombreux systèmes, toutes les variables d'état ne sont pas directement mesurables. Pour un contrôle efficace, ces données manquantes doivent être estimées.

Variables inaccessibles

Impossibilité de mesurer directement certaines variables cruciales, comme la vitesse angulaire dans notre pendule.

Nécessité de données complètes

Ces informations sont vitales pour une commande précise et stable du système.

Solution : l'estimation d'état

Développer une méthode pour estimer ces états non mesurés, garantissant un pilotage optimal.

Notre Choix : L'Observateur de Luenberger

Nous avons opté pour l'observateur de Luenberger, reconnu pour son efficacité et sa simplicité d'implémentation dans les systèmes linéaires.

Adapté aux systèmes linéaires

Efficace pour les systèmes dont le comportement peut être décrit par des équations linéaires.

Correction d'erreur

Estime les états en ajustant continuellement l'erreur entre la sortie réelle et l'estimation.

Gain L essentiel

Le réglage du gain L est crucial pour garantir une estimation rapide et stable.

L'Observateur d'État : Une Introduction

Un observateur d'état est un algorithme qui estime les variables internes d'un système, en utilisant les mesures disponibles et son modèle mathématique.



Estimation des variables

Outil pour estimer des variables internes.



Utilisation du modèle

Base sur les équations du système pour reconstruire le comportement.



Intégration Simulink

Implémenté dans notre modèle Simulink pour une application pratique.

Principe de Fonctionnement de l'Observateur

L'observateur de Luenberger utilise une équation différentielle pour mettre à jour ses estimations en temps réel, intégrant les entrées et les erreurs de mesure.

$$\hat{x}' = A\,\hat{x} + B\,u + L\,(y - \hat{y})$$

- $\hat{x}$: états estimés (θ, $\dot{\theta}$)
- y : sortie mesurée (θ)
- u : couple appliqué (entrée)
- L : gain de correction

Résultats : Estimation de $\dot{\theta}$ (vitesse angulaire)

L'estimation de la vitesse angulaire ($\dot{\theta}$) a été stable initialement, mais des oscillations sont apparues et se sont amplifiées avec le temps.

Stabilité initiale

Estimation correcte jusqu'à 15 secondes.

Apparition des oscillations

Oscillations visibles et croissantes après 15 secondes.

Causes potentielles

Gain trop élevé, , sensibilité au bruit.

Résultats : Estimation de θ (position angulaire)

L'estimation de la position angulaire (θ) a montré une grande précision au début avec un léger écart par la suite.

Très bon

Suivi Initial

Alignement parfait au début de la simulation.

15 s

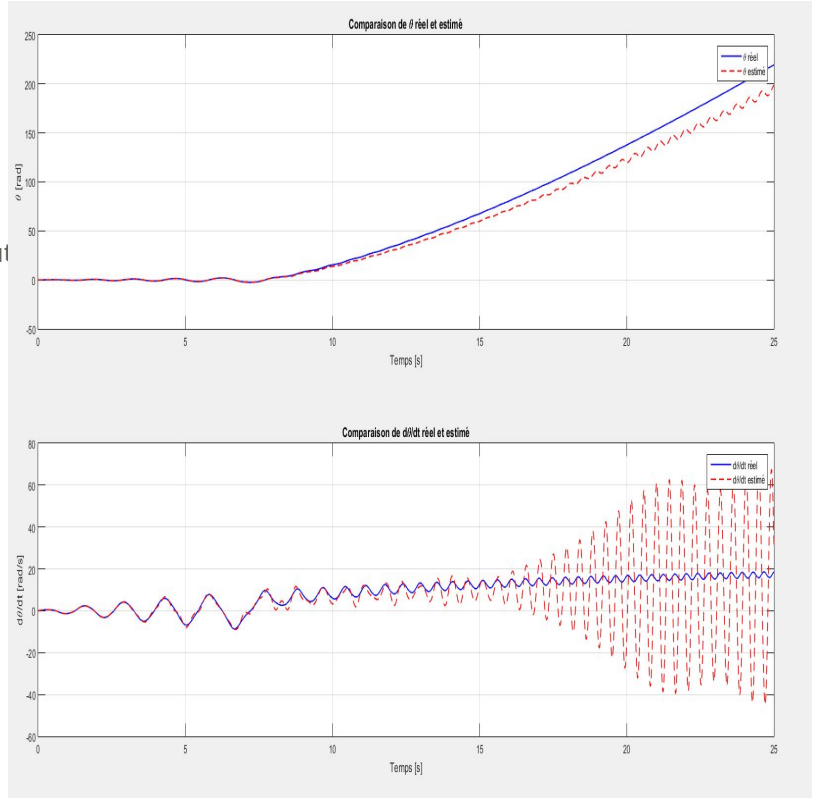
Point de Divergence

Légère sous-estimation observée après ce seuil.

Raisonable

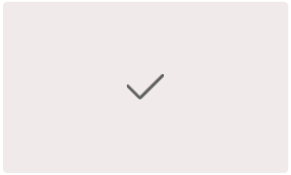
Écart Final

La différence reste dans des limites acceptables.



Analyse des Résultats et Perspectives d'Amélioration

L'observateur a prouvé son efficacité pour la position, mais des améliorations sont nécessaires pour la vitesse angulaire.



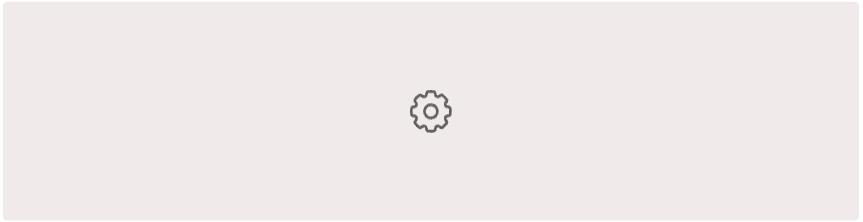
Estimation position

L'observateur a estimé la position angulaire avec succès.



Stabilité vitesse

La vitesse angulaire a montré moins de stabilité à long terme.



Améliorations futures

Ajuster le gain L ou explorer des observateurs plus robustes.

Conception 

Conception mécanique et 3D

Pourquoi une conception mécanique ?

Le pendule inversé est naturellement instable.



Instabilité → Chute immediate

Objectif: créer une structure rigide , capable de réagir rapidement et de mesurer avec précision l’angle du bras

Etape de la conception mécanique

1. Dimensionnement et choix des composants essentiels
2. Définition de l'architecture générale
3. Modélisation 3D
4. Impression 3D et découpe laser
5. Assemblage et conception du montage final

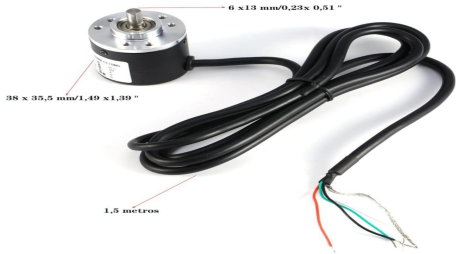
1.Dimensionnement et choix des composants essentiels

Moteur MJ 775 DC



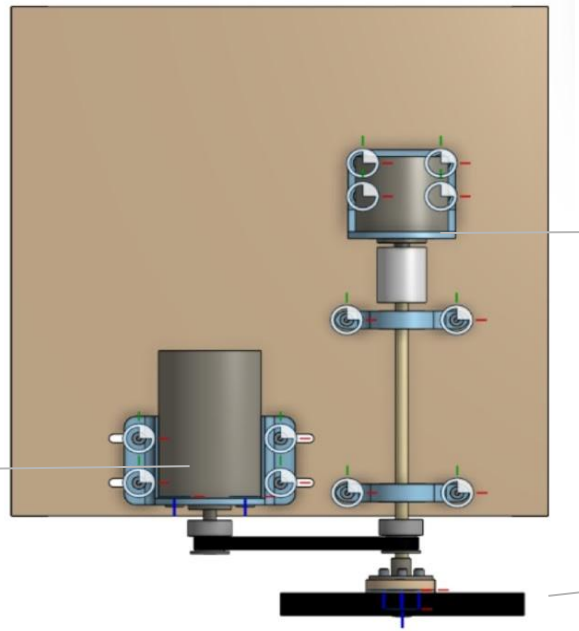
Tension d’alimentation : 12-24V
Vitesse de rotation: 3500/9000 tr/min
Courant à vide : 0.14A - 0.2A
Courant en charge : 2A - 5A
Utilisation : outils rotatifs, robots

Encodeur LPD 3806



Alimentation : 5V-24V
Résolution : 600 T/R
Sortie A/B en quadrature pour une détection du sens rotation

2. Architecture générale



LPD 3806

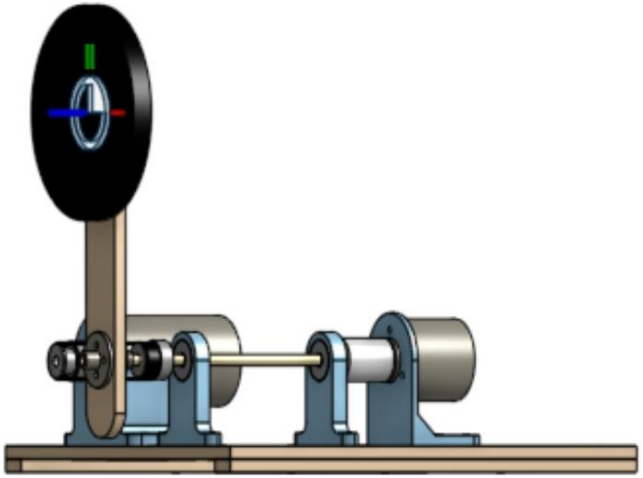
Pendule:bras +masse delrin

Moteur MJ 775 DC

Vu de dessus -conception 3D

3.Conception 3D

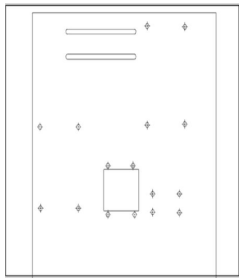
- Logiciel utilisé : Onshape



- **Fabrication :**
  Impression 3D + découpe Laser



Supports: Encodeur moteur ,tige, entretoise



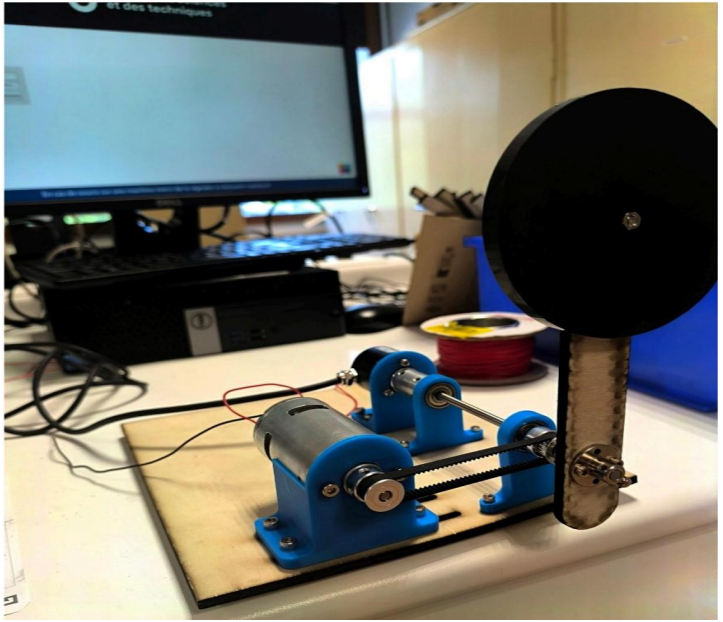
Support maquette



Bras du pendule

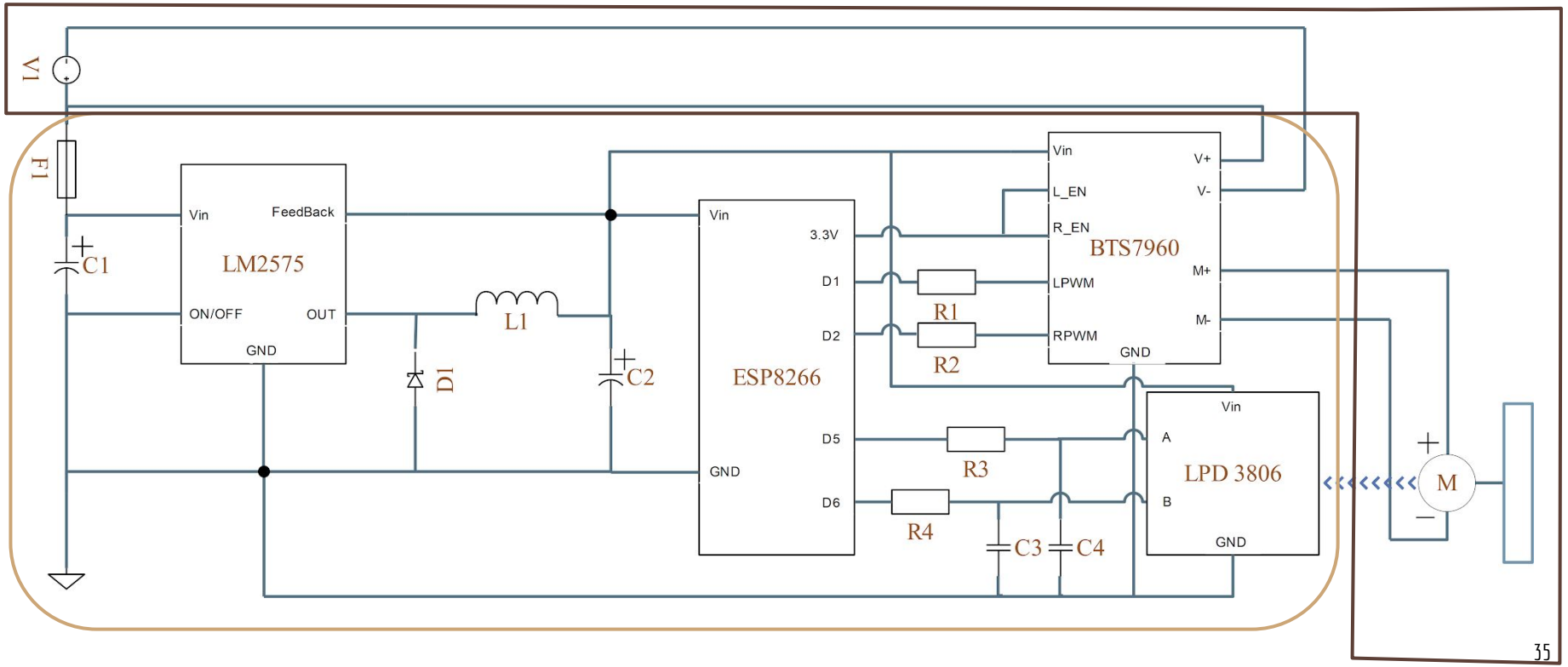
4.Assemblage et conception du montage Final

1. Fixation des supports
2. Raccordement de l’encodeur au coupleur mécanique
3. Montage de la tige de transmission
4. fixations des poulies
5. Mise en place de la courroieGT2
6. Fixation du bras du pendule a l’eximité de la tige+ masse de derlin



Montage physique

Électronique de puissance et de contrôle



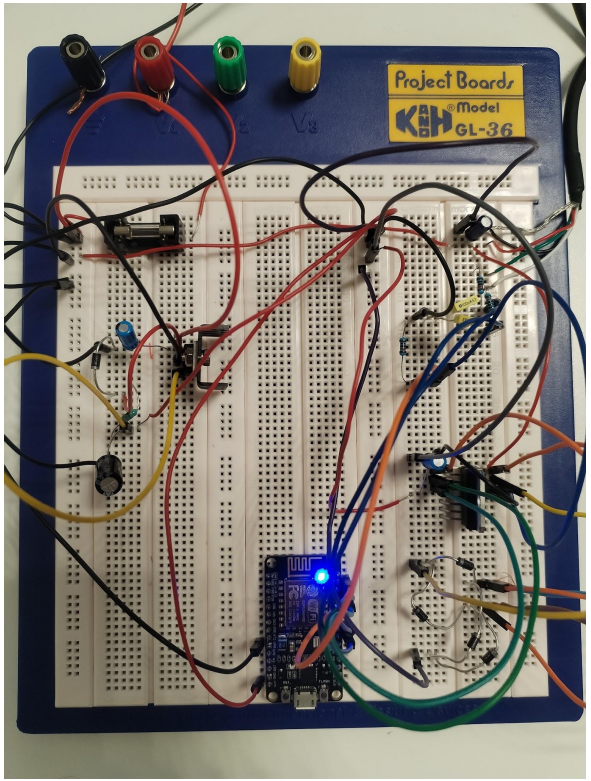
Montage électronique

Régulateur abaisseur de tension 12V-5V

Circuit de puissance anti retour

Traitement du signal Encodeur

Circuit logique Driver / ESP8266 / Encodeur



Informatique

Déterminer le seuil et la matrice de gain K

Mesurer θ avec l'Encodeur

Replier θ dans [-π; π] avec modulo

Calculer la sortie PWM en utilisant Γ et ε_u

```
void loop() {
  static unsigned long last_time = 0;
  unsigned long now = millis();

  if (now - last_time >= 1) {  // 1000 Hz
    last_time = now;

    update_encoder();                                  // calculer theta et dtheta
    float gamma = compute_command(theta, dtheta);      // Calculer la commande
    set_motor(gamma);                                  // Appliquer la commande

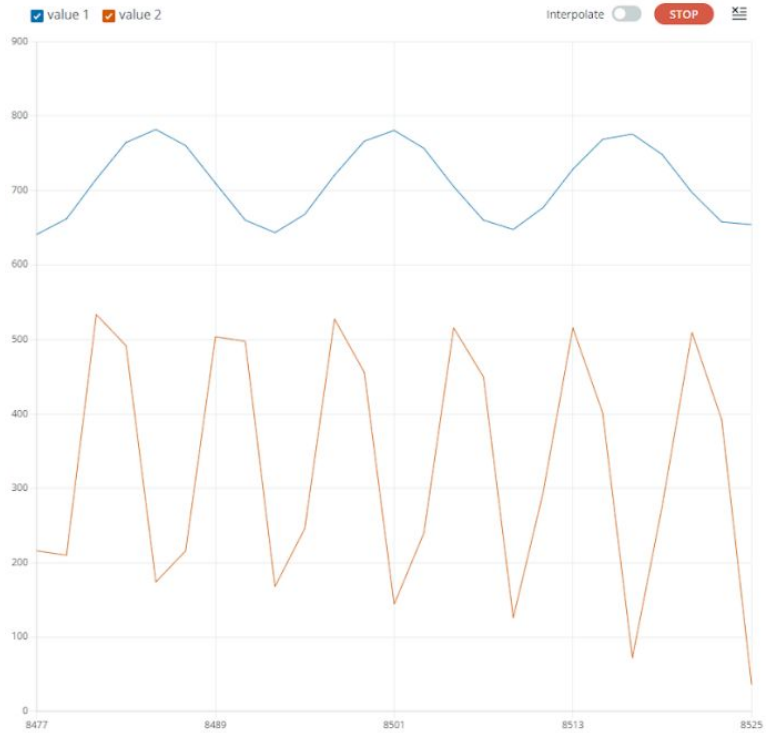
    // --- Debug série ---
    Serial.print("theta (rad): ");
    Serial.print(theta, 3);
    Serial.print("\t dtheta (rad/s): ");
    Serial.print(dtheta, 3);
    Serial.print("\t gamma (N·m): ");
    Serial.println(gamma, 5);
  }
}
```

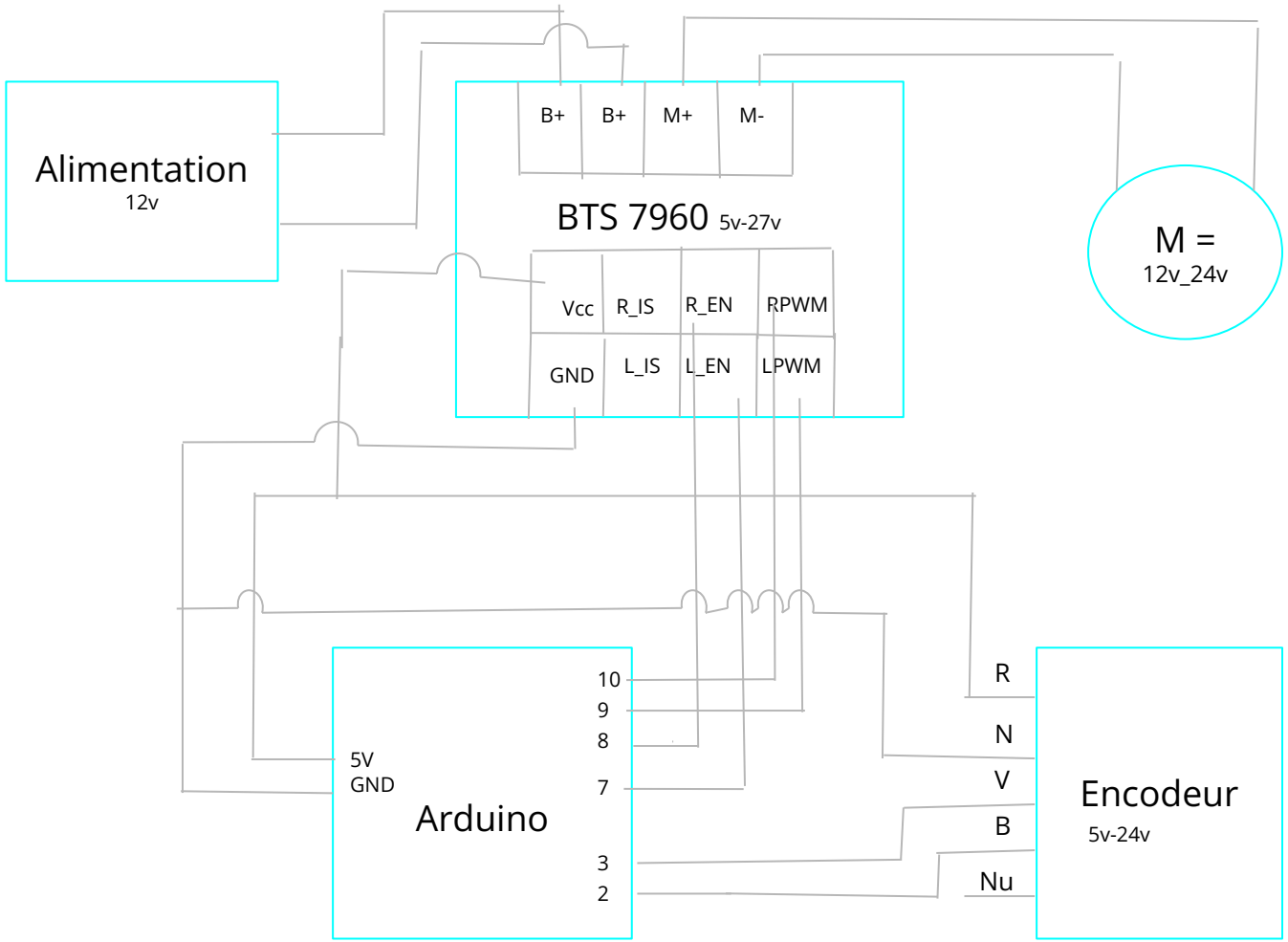
Résultats électronique et informatique embarquée

Mesure des états du pendule

Boucle de commande

Sortie PWM → Commande moteur




Alimentation
12v
B+
B+
M+
M-
BTS 7960 5v-27v
Vcc
R_IS
R_EN
RPWM
GND
L_IS
L_EN
LPWM
M =
12v_24v
10
9
8
7
3
2
5V
GND
Arduino
R
N
V
B
Nu
Encodeur
5v-24v

Commande du système

Il s’agit d’un système en boucle fermé

Commande swing-up:

Stratégie d’ajout de l’énergie au système pour pousser progressivement vers le haut

Stabilisation : Pendule proche de la verticale ⟶ contrôle de stabilisation

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

https://drive.google.com/file/d/1M6yAY9BnGuB-m3hcb0_ai2R0DpBzO-SX/view?usp=drive_link

Conclusion

Le **pendule inversé** est un système **instable** nécessitant une commande en **temps réel** pour assurer sa stabilité.

Le projet a permis :

- La **modélisation mathématique** du système (non linéaire puis linéarisé).
- Le développement d'un **prototype complet** (mécanique + électronique + logiciel).
- La mise en œuvre d'une **commande hybride** efficace :
    - **Phase bang-bang** pour l'élévation.
    - **Phase PD/LQR** pour la stabilisation.

Les **résultats de simulation** confirment la validité du modèle et la performance de la commande.

Perspectives d’avenir

Amélioration du modèle : prise en compte plus fine des non-linéarités (jeux mécaniques, hystérésis moteur, bruit de mesure).

Commande plus robuste :

- Intégration d’un **observateur d’état** ou d’un **filtrage avancé** (Kalman).
- Passage à une **commande prédictive** (MPC) ou **adaptative**.

Implémentation sur cible embarquée (microcontrôleur temps réel, optimisation du code).

Expérimentations avancées : étude de la **répétabilité**, analyse de **robustesse** face aux perturbations, tests avec **trajectoires imposées**.

Ouverture pédagogique : projet adaptable comme support d’enseignement ou démonstrateur de régulation avancée.

Merci pour votre attention !

Nous restons à votre écoute pour toute question, remarque ou suggestion.